

기상·축산 데이터 기반

Hierarchical Probability Scoring 한우 등급 예측 및 생산성 영향 분석

참가번호

260052

팀명

4CAST

1

분석 배경 및 목표

1.1 분석 배경

한우 도체 등급은 육질 등급과 육량 등급의 조합으로 산출되며, 농가의 출하 수익과 경영 의사결정에 직접적인 영향을 미치는 핵심 지표이다. 그러나 최종등급은 혈통, 사육 환경, 출하 연령, 농장 규모뿐 아니라 고온·다습한 기상 조건에 따른 열 스트레스의 영향을 함께 받는다. 이에 본 분석은 개체별 기상 노출 정보, 혈통 정보, 농장 사육 환경 정보를 통합하여 한우 최종등급을 예측하는 모델을 구축하는 것을 목표로 한다.

1.2 선행 연구

기존 연구에서는 기상 조건이 한우 도체 특성에 유의한 영향을 미칠 수 있음이 보고되었다. [Piao and Baik\(2015\)^{1\)}](#)은 대규모 한우 도체 자료와 기상자료를 결합하여 여름철 고온·다습 조건에서 도체 특성이 변화함을 확인하였다. [Chung et al.\(2020\)^{2\)}](#)은 THI가 도체형질의 유전분산과 잔차분산에 영향을 미쳐, 동일한 혈통이라도 기상 스트레스 수준에 따라 형질 발현이 달라질 수 있음을 제시하였다. [Kim et al.\(2025\)^{3\)}](#)은 출생 계절과 THI가 출생체중, 도체중, 육질 등급에 누적적으로 영향을 미칠 수 있음을 보였다.

1.3 문제 정의

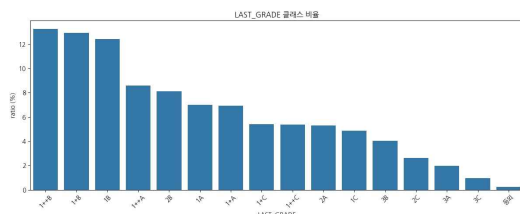
기존 연구는 기상과 도체 특성의 관련성을 집계 수준에서 제시하는 데 그쳐, 개체별 누적 기상 효과·혈통·농장 환경을 통합한 16개 최종등급 예측 체계는 충분히 제시되지 않았다.

이에 본 분석은 기상·혈통·농장 환경 변수를 통합하고 클래스 불균형 구조를 반영한 모델링으로 예측 성능과 해석 가능성을 함께 확보하고자 한다.

2

분석 데이터 및 전처리

2.1 원천 데이터 검토 및 EDA



LAST_GRADE 클래스 분포를 확인한 결과, 1++B, 1+B, 1B 등 일부 등급에 표본이 집중되어 있는 반면, 등외, 3C, 3A 등은 표본 수가 매우 적게 나타났다. 따라서 본 문제는 클래스 불균형이 큰 다중분류 문제인 것을 확인하였다.

[그림 1] LAST_GRADE 클래스 비율

2.2 결측치 현황

본 분석에서는 원천 데이터별로 결측률이 다르게 나타났다.

변수	결측률(%)	변수	결측률(%)
COST_AMT	36.74	WINDEX	0.22
INSFAT	0.22	REA	0.22
TISSUE	0.22	BACKFAT	0.19
YUKSAK	0.22	GROWTH	0.00(9건)
FATSAK	0.20	WGRADE	0.20

[표 1] 축산 데이터 결측률

변수	결측률(%)
ta_max, ta_min	1.27
rh_m_avg	4.95
ws_davg	1.40
rn_day	1.64

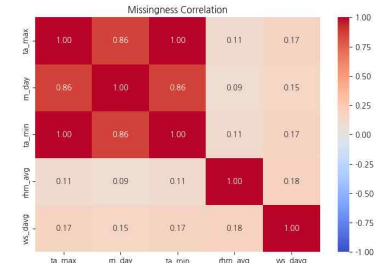
[표 2] 기상 데이터 결측률

변수	결측률(%)
C2023	3.88
C2024	10.10
C2025	15.10
AREA	31.32

[표 3] 사육현황 결측률

[표 1] 축산 데이터의 도체 형질 변수(INSFAT, TISSUE, YUKSAK, FATSAK, WINDEX, REA, BACKFAT, GROWTH, WGRADE) 결측은 대부분 등외 등급에서 발생하였다. 따라서 해당 결측은 무작위 결측이라기보다 등외 판정 과정에서 세부 도체 형질이 기록되지 않은 구조적 결측으로 판단하였다.

[표 2] 기상 데이터에서는 결측치들의 상관관계를 확인해본 결과 `ta_max`와 `ta_min`의 결측 패턴이 완전히 일치하였고, `rn_day`와도 동시 결측 경향을 보였다. 반면 `rhm_avg`는 단독 결측 비중이 높아, 변수별 결측 발생 구조가 다르게 나타남을 확인하였다.



[그림 2] 결측치 간 상관관계

[표 3] 농장 사육현황 데이터에서는 C2023~C2025의 결측치 패턴을 확인한 결과 모두 결측인 농장은 없었으며, AREA가 결측인 농장도 최소 1개 연도의 사육두수 정보는 보유하고 있었다. 따라서 사육두수는 농장 내부 연도 보간이 가능하고, 면적 결측은 사육 규모 정보를 활용한 모델 기반 대체가 가능하다고 판단하였다.

2.3 결측치 처리

본 분석에서는 먼저 -99, -99.0과 같이 결측 또는 미측정을 의미하는 값을 NaN으로 변환하였다. 이후 데이터 생성 과정, 변수 특성, test 데이터에서의 사용 가능 여부를 고려하여 데이터셋 별로 결측을 처리하였다.

2.3.1 축산 데이터

수치형 및 순서형 도체 형질 변수는 성별, 월령 구간, 지역, 판정연도를 기준으로 계층적 *group median* 대치를 적용하였고, 범주형 변수인 WGRADE는 *group mode* 방식으로 대체하였다. COST_AMT는 도체중을 고려한 kg당 가격(COST_PER_WEIGHT)을 생성한 뒤 LightGBM 회귀 모델로 보완하였다. 다만 도체 형질 변수와 가격 변수는 등급 판정 이후 확정되는 사후 정보이므로, 영향 분석에만 사용하였다.

2.3.2 기상 데이터

기상 데이터는 관측소별 일 단위 시계열 자료이므로 시간적 연속성과 공간적 인접성을 함께 고려하였다. 기온, 습도, 풍속은 3일 이하의 짧은 결측에 대해 관측소별 시간 보간을 적용하였고, 이후 4일 이상의 장기 결측은 기상청 AWS, ASOS⁴⁾ 위도 경도 데이터를 활용하여 주변 관측소 정보를 활용한 IDW 공간 보간을 적용하였다. 강수량(`rn_day`)은 0값이 많고 불연속성이 강하므로 시간 보간을 적용하지 않고 IDW 공간 보간으로 처리하였다.

2.3.3 농장 사육현황 및 면적 데이터

농장 사육현황 및 면적 데이터는 완전 중복행을 제거하기 위해 FARM_UNIQUE_NO 기준으로 농장 단위 1행 구조로 집계하였다. 연도별 사육두수는 동일 농장 내 연도 방향 보간을 적용하였고, count 변수의 특성을 고려하여 반올림 및 0 이상 보정을 수행하였다.

농장 면적은 결측률이 높고 분포의 왜도가 커 단순 평균 대신 보간된 사육두수와 사육 규모 파생변수를 입력으로 하는 LightGBM $\log_{1p}$ 회귀 모델을 활용하여 결측 면적을 예측하였다.

2.4 데이터 병합

2.4.1 혈통 데이터 처리

혈통 데이터는 CATTLE_NO 기준으로 중복을 제거한 뒤, 부·모·조부모 ID를 직접 사용하지 않고 혈통 보유 여부, 조상 등장 빈도, log 빈도, 혈통 완성도, 부계·모계 요약 빈도 등 숫자형 파생변수로 변환하였다. 또한, 동일 조상의 반복 여부와 전체 혈통 내 조상 등장 빈도를 파생변수로 생성하고, 원본 혈통 ID는 제거하여 숫자형 변수만 모델에 사용하였다.

2.4.2 파생변수 생성 및 최종 학습 데이터 구성

train/test에 동일한 전처리 기준을 적용하기 위해 두 데이터를 결합한 뒤, 도축일·판정일·출생일 기반의 날짜 파생변수와 월령·도체중 구간, 도축 계절 변수를 생성하였다. 이후 혈통, 농장 면적, 폐사 이력, 기상 데이터를 개체 단위 도축 판정 데이터에 순차적으로 병합하였다.

폐사 데이터는 도축일 이전 기간별 폐사 건수로 변환하였고, 기상 데이터는 도축 전 30일·90일 rolling 통계로 변환하여 기상 노출 정보를 반영하였다. 최종 feature 구성 시에는 ID, 날짜, 타깃, 사후 판정 변수 및 가격 변수를 제외하여 예측 시점에서 사용 가능한 변수만 남겼다.

2.5 Feature Engineering

최종 모델에는 총 161개 feature를 사용하였으며, 이 중 지역, 성별, 도축연도, 도축월, 계절, 성장 단계, 농장 규모 구간, 기후 클러스터 등 22개 변수는 범주형 feature로 처리하였다.

feature group	주요 구성 변수	생성 목적
개체 기본 정보	도체중, 월령, 성별, 월령 구간, 체중 구간, 일평균 증체량, 성별 내 상대 체중	같은 성별·월령 내 성장 상태 비교
날짜·계절 변수	도축연도, 도축월, 계절 코드, 월 sin/cos 인코딩	계절성 반영
기상 누적 변수	도축 전 30일·90일 최고·최저기온, 강수량, 습도, 풍속 rolling 통계	출하 전 누적 기상 스트레스 반영
기상 스트레스 지수	THI, 고온일수, 한랭일수, 호우일수, 풍냉지수, 강수강도	열·한랭 스트레스 정량화
농장 규모 변수	연도별·평균 사육두수, 사육두수 변화량, 농장 면적, 두당 면적, 사육밀도	농장 환경 및 밀집도 반영
폐사 이력 변수	도축 전 누적·기간별 폐사 건수, 폐사율, 폐사 여부 flag	농장 단위 사육 안정성 반영
혈통 빈도 변수	부·모·조부모 등장 빈도, log 빈도, KPN 기준 평균 도체중, 부모계통 출현 빈도, 혈통 정보 보유 여부	유전적 배경 반영 및 누수 방지
지역 통계 변수	시도·시군구·기상관측소별 출현 빈도 및 평균 체중	지역별 특성 반영
기후 클러스터	기상관측소별 90일 기상 profile 기반 K-Means 군집	기후 유형별 그룹화
상호작용 변수	기상×성별, 기상×월령, 농장밀도×고온일수, 농장밀도×THI, 폐사×더위, THI×월령	기상 영향의 조건별 차이 반영

[표 4] 최종 feature 구성

3 모델링

3.1 모델 설계 배경

한우 최종등급(LAST_GRADE)은 육질 등급과 육량 등급의 조합으로 구성되며, 등외를 포함하여 총 16개 클래스로 정의된다. 이를 단일 16-class 분류 문제로 처리할 경우, 클래스 수가 많고 등급별 표본 수 차이가 커 희소 등급의 예측 성능이 저하될 수 있다. 따라서 본 분석에서는 최종등급을 바로 예측하는 대신, 육질과 육량을 분리하여 학습한 뒤 두 확률을 결합하는 2-stage 계층적 분류 구조를 설계하였다.

3.2 2-stage 계층적 분류 구조

단계	예측 대상	클래스 구분	학습 대상
Stage Q	육질 등급	등외, 3, 2, 1, 1+, 1++	전체 train 데이터
Stage Y	육량 등급	C, B, A	등외를 제외한 비등외 데이터

[표 5] 2-stage 계층적 분류 구조

Stage Q는 전체 학습 데이터를 활용하여 육질 등급 확률을 산출하고, Stage Y는 등외를 제외한 비등외 샘플에 대해 육량 등급 확률을 산출한다. 이후 두 단계에서 산출된 확률을 결합하여 최종 16개 등급별 점수를 계산하였다.

3.3 모델 선정

최종 모델의 주요 설정은 표와 같다. Stage Q는 XGBoost를 사용하여 육질 등급의 비선형 패턴을 학습하였고, Stage Y는 LightGBM을 사용하여 비등외 샘플의 육량 등급을 분류하였다. 두 모델 모두 sampling과 정규화 설정을 적용하여 대용량 Tabular 데이터에서의 과적합을 완화하였다.

구분	Stage Q	Stage Y
사용 모델	XGBoost	LightGBM
주요 역할	육질 등급의 비선형 패턴 학습	비등외 샘플의 육량 등급 분류
boosting 규모	n_estimators = 1,400	num_boost_round = 2,500
학습률	learning_rate = 0.045	learning_rate = 0.045
트리 복잡도	max_depth = 6, min_child_weight = 30	num_leaves = 63, min_data_in_leaf = 100
과적합 완화	sampling 및 L1/L2 정규화 적용	sampling 및 L1/L2 정규화 및 범주형 smoothing 적용

[표 6] 최종 모델 주요 설정

3.4 클래스 불균형 처리

클래스 불균형은 다수 클래스 중심의 예측을 유도할 수 있으므로, 각 stage의 학습 과정에서 class weight를 적용하였다. 다만 일반적인 *balanced class weight*를 그대로 적용하면 희소 클래스에 과도한 가중치가 부여되어 예측 분포가 불안정해질 수 있다. 이를 완화하기 위해 *balanced class weight*에 완화 계수 $\alpha = 0.5$ 를 적용한 *soft sample weight*를 사용하였다.

$$w_c = \left(\frac{N}{K \cdot n_c} \right)^\alpha, \quad \alpha = 0.5$$

[수식 1] *soft sample weight*

N : 전체 학습 샘플 수

K : 클래스 수

n_c : 클래스 c 의 샘플 수

3.5 교차 검증 전략

모델의 일반화 성능과 OOF 확률을 안정적으로 추정하기 위해 16개 LAST_GRADE에 *3-fold Stratified K-Fold*를 적용하였다. 각 fold에서 Stage Q는 전체 학습 데이터로, Stage Y는 등위를 제외한 샘플로 별도 학습하였으며, 검증 fold의 예측 확률은 OOF 형태로 저장하고 테스트 데이터에 대해서는 3개 fold 예측 확률의 평균을 최종값으로 사용하였다.

3.6 계층적 점수 결합 및 후처리

Stage Q와 Stage Y에서 산출된 예측 확률은 로그 확률 기반 점수로 결합하였다. 등위를 제외한 최종등급 k 에 대한 점수는 다음과 같이 정의하였다.

$$s_k = \lambda_Q \log P_Q(q_k) + \lambda_Y \log P_Y(y_k) + b_k \quad s_{\text{등위}} = \lambda_Q \log P_Q(\text{등위}) + b_{\text{등위}}$$

[수식 2] 비등위 등급의 계층적 점수 결합식

[수식 3] 등위 등급 점수식

여기서 $P_Q(q_k)$ 는 최종등급 k 에 해당하는 육질 등급 확률, $P_Y(y_k)$ 는 육량 등급 확률, b_k 는 클래스별 bias 항이다. 등위 등급은 육량 등급이 존재하지 않으므로 육질 등급 확률만 반영하였다.

육질 확률과 육량 확률의 상대적 반영 비중은 OOF 성능을 기준으로 조정하였으며, 최종적으로 $\lambda_Q = 1.15$, $\lambda_Y = 0.85$ 를 적용하였다.

또한, 특정 등급이 체계적으로 과소 또는 과대 예측되는 현상을 보정하기 위해 *class-wise bias tuning*을 적용하였다. 클래스별 bias 벡터에 *bias_strength=0.75*를 곱하여 최종 점수에 더하였으며, 이를 통해 예측 분포가 특정 등급에 과도하게 쏠리는 현상을 완화하였다. 최종 예측 등급은 16개 등급별 점수 중 가장 큰 값을 가지는 클래스로 결정하였다.

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k s_k$$

[수식 4] 최종 예측 등급 결정식

4 결과 및 검증

4.1 예측 모델 성능

최종 제출 모델은 2-stage 계층적 분류 구조와 *class-wise bias tuning*을 적용한 모델로, public 기준 **macro-F1 0.244**를 기록하였다. 해당 결과는 육질 등급과 육량 등급을 분리하여 예측한 뒤 확률을 결합하는 계층적 구조가 한우 최종등급의 복합적인 등급 체계를 반영하는 데 유효함을 보여준다.

4.2 기상 조건이 한우 생산성에 미치는 영향 분석

한우 생산성 및 수익성에 대한 기상 조건의 영향을 정량적으로 파악하기 위해 통계 회귀 모형 기반의 해석 분석을 수행하였다. 예측 모형과 달리 해석 분석에서는 계수의 방향성을 제시할 수 있는 통계 모형을 활용하였으며, 기상이 최종등급·생산성·수익성에 미치는 영향을 단계적으로 확인하였다. 모든 모형에는 개체 특성(성별, 월령), 지역(시도·시군구), 농장 규모, 혈통(부축 평균 체중·출현 빈도), 농장 안정성(폐사율)을 공통 통제변수로 포함하여 기상 변수와 생산성 지표 간의 조건부 관련성을 추정하였다.

4.2.1 분석 모형 설계

4.2.1.1 공통 통제변수 구성

기상 변수와 생산성 지표 간 관계를 편향 없이 추정하기 위해 아래와 같이 공통 통제변수를 설정하였다.

구분	변수
개체 특성	성별(JUDGE_SEX), 월령(AGE), 도축월(JUDGE_MONTH)
지역	시도(sido), 시군구(sigungu)
농장 규모	평균 사육 규모(scale_avg), 두당 면적(area_per_head), 사육 규모 변화율(scale_change_23_25), 면적 결측 여부(area_record_missing)
혈통	부축 평균 체중(sire_mean_weight), 부축 출현 빈도(freq_father), 혈통 정보 가용 여부(lineage_available)
농장 안정성	폐사율(death_rate)

[표 7] 해석 모형 공통 통제변수 구성

4.2.1.2 기상 변수 선정 및 다중공선성 처리

기상 변수는 출하 전 60일 누적 기준의 고온일수(heat_days_60d), 강수일수(rain_days_60d), 강수량 합계(rn_sum_60d), 평균 상대습도(rhm_avg_60d), 평균 THI(THI_avg_60d) 및 출하 전 30일 누적 기준의 평균 THI(THI_avg_30d)를 검토하였다. 단, THI_avg_30d와 THI_avg_60d 간 VIF가 33으로 다중공선성이 확인되어, 육질 분석에는 THI_avg_30d를, 생산성·수익성 분석에는 THI_avg_60d를 적용하였다.

4.2.2 모형별 분석 결과

4.2.2.1 모형 1: 기상 → 최종등급 (이항 로지스틱 회귀)

1++ 및 1+ 등급 획득 여부를 이진 종속변수로 설정하여 이항 로지스틱 회귀를 수행하였다. 분석 결과, 기상 변수 중 *heat_days_60d*만 통계적으로 유의하였으나($p < 0.001$), P10→P90 기준 오즈비는 1.04로 효과 크기가 작았다. 즉, 고온 일수 증가는 상위 등급 획득 가능성과 통계적으로 관련되지만, 그 영향의 크기는 제한적이었다. 따라서 기상이 최종등급에 미치는 직접 영향은 크지 않은 것으로 해석하였으며, 기상의 실질적 영향은 모형 2의 생산성 지표와 모형 3의 수익성 지표를 통해 추가로 확인하였다.

4.2.2.2 모형 2: 기상 → 생산성 (OLS, HC3 강건 표준오차)

도체중(WEIGHT), 등심단면적(REA), 등지방두께(BACKFAT)는 개체별 편차가 크기 때문에 회귀모형의 오차 분산이 일정하지 않을 가능성이 있다. 이에 일반 OLS 표준오차 대신 이분산성에 강건한 HC3 표준오차를 적용하여 기상 변수의 유의성을 평가하였다. (*P10 = 전체 데이터에서 하위 10% 지점, P90 = 전체 데이터에서 상위 10% 지점)

Y	기상 변수	P10→P90* 효과	비율(%)
WEIGHT	rhm_avg_60d	-5.15 kg	-1.2
WEIGHT	THI_avg_60d	+3.66 kg	+0.9
REA	rhm_avg_60d	-1.09 cm ²	-1.2
REA	rain_days_60d	-0.39 cm ²	-0.4
BACKFAT	THI_avg_60d	+0.34 mm	+2.7
BACKFAT	rhm_avg_60d	-0.31 mm	-2.5

[표 8] 모형 2: 기상 변수별 생산성 지표 영향 (OLS, P10→P90 기준)

rhm_avg_60d는 WEIGHT과 REA에 일관된 음(-)의 방향을 보여 고습 환경이 생산성 저하와 관련 있음을 확인하였다. THI는 WEIGHT과 BACKFAT에는 양(+)의 방향을 보였으나 REA에는 유의한 영향이 없어, 고온 환경의 영향은 근육 성장보다 체중 및 지방 축적 지표에서 더 뚜렷하게 나타난 것으로 해석된다. 또한, 강수일수 증가는 REA 감소와 관련되어 생산성에 부정적으로 작용함을 확인하였다.

4.2.2.3 모형 3: 기상 → 수익성 (log-OLS)

수익성 지표인 COST_AMT의 로그 변환 값을 종속변수로 설정하고, **총효과** 모형(기상 + 통제변수)과 **직접 효과** 모형(기상 + 통제변수 + 최종등급·품질·중량 지표 추가 통제)으로 분리하여 분석하였다.

기상 변수	총효과	직접 효과
rain_days_60d (△15.5일)	-2.18% (-365원/두)	-1.98% (-332원/두)
rhm_avg_60d (△22.5%)	-2.02% (-340원/두)	유의미하지 않음
THI_avg_60d (△37.2)	-1.37% (-229원/두)	-1.59% (-266원/두)
heat_days_60d	-0.20% (-34원/두)	-0.30% (-50원/두)

[표 9] 모형 3: 기상 변수별 수익성 영향(log-OLS, P10→P90 기준)

즉, 총 효과는 기상이 가격에 미치는 전체 영향이고, 직접 효과 = 도체중·등급·품질 차이를 빼고도 남는 기상 자체의 영향으로 설정하였다.

분석 결과, 총효과 기준 강수일수와 상대습도는 각각 -2.18% , -2.02% 로 가장 큰 수익 감소와 관련되었다. THI는 총효과 -1.37% , 직접 효과 -1.59% 로 모두 음(-)의 방향을 보였으며, 직접 효과의 손실 폭이 더 크게 나타났다. 이는 THI 상승이 수익성에 부정적으로 작용하는 한편, 도체중 증가와 같은 일부 생산성 경로가 손실 폭을 일부 줄였을 가능성을 의미한다. 따라서 기상 영향은 최종등급보다 생산성 및 수익성 경로에서 더 실질적으로 나타난 것으로 해석된다.

4.2.3 종합 해석

3개 모형의 결과를 종합하면 기상 영향 경로는 두 가지로 구분된다.

- **열 스트레스(THI) 경로:** THI 상승은 도체중과 등지방두께 증가와 관련되었으나, 등심단면적과 최종등급 변화는 제한적이었다. 또한, 수익성 분석에서는 총효과와 직접효과 모두 음(-)의 방향을 보여, THI가 경제적 손실과 관련될 가능성이 확인되었다.
- **습도·강수 경로:** 상대습도 상승은 사료 섭취 저하 및 근육 성장 억제를 통해 도체중과 등심을 감소시키며, 강수일수 증가는 활동 제한을 통해 등심단면적을 추가로 감소시킨다. 습도·강수 변수 모두 수익성에 가장 큰 경제적 손실을 유발하는 요인으로 확인된다.

즉, 기상 조건이 한우 생산성에 미치는 영향이 단순한 고온 노출보다 습도와 강수라는 복합 기상 환경을 통해 더 실질적으로 영향이 있음을 의미하며, 생산 리스크 관리 측면에서 습도·강수 관리가 중요함을 알 수 있다.

5 활용방안

본 연구의 예측·해석 결과는 단순히 등급을 예측하는 데 그치지 않고, 사육 단계에서 사전 개입형 의사결정의 기초자료로 활용될 때 실질적인 생산성 향상으로 이어질 수 있다. 특히 본 모델은 최종등급뿐 아니라 육질과 육량 각각의 예측 결과를 분리 제공하므로, 개체별로 부족한 관리 포인트를 특징하는 데 강점이 있다.

5.1 기상 스트레스 모니터링 및 사양 환경 관리

- **농장 단위 우선순위 기반 차별적 대응:** 동일한 기상 조건에서도 농장밀도·폐사 이력에 따라 등급 하락 위험이 달라지는 구조를 활용해 고습·강수 위험시기에 예측 등급 하락 폭이 큰 농장을 자동으로 식별하여 사료 배합 조정·환경 점검 등 관리 개입의 우선순위를 결정하는 기준으로 활용할 수 있다.
- **복합 기상 환경 기반 모니터링 고도화:** 현장에서는 축사 주변 AWS와 THI 기반 경보를 활용해 단순 고온 노출이 아닌 습도·강수라는 복합 기상 환경의 누적 노출을 정량화하여 생산성 손실 위험시기를 사전에 감지할 수 있다.

5.2 개체 선별 및 사양관리 의사결정 지원

- **혈통 기반 개체 선별:** KPN 단위로 집계한 마블링·등지방 유전 잠재력을 사전에 파악하여, 1++ 가능성이 높은 개체에 고급 사료 급여·장기 비육 자원에 집중하고, 잠재력이 낮은 개체는 조기 출하로 전환하는 의사결정을 사육 초기 단계에서 의사결정을 수행할 수 있다.
- **육질·육량 등급 분리 기반 개체 맞춤 관리:** 육질 등급은 높지만 육량 등급이 낮은 개체와 육량 등급은 양호하지만 육질 등급이 낮은 개체를 사육 중기에 구분하여, 각각 에너지 사료 보강 또는 비육 기간 연장 등 서로 다른 관리 전략을 적용할 수 있다.
- **출하 적기 판단:** 사육 월·누적 기상 노출에 따른 등급 변화 패턴을 분석하여, 등급이 정체·하락 구간에 진입하기 전 최적의 출하 시점을 사전에 판단할 수 있다.

- 1) Piao, M. Y., & Baik, M. (2015). Seasonal variation in carcass characteristics of Korean cattle steers. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 28(3), 442-450.
- 2) Chung, Y. J., Lee, S. H., Lee, H. K., Lim, D. J., van der Werf, J., & Lee, S. H. (2020). THI modulation of genetic and non-genetic variance components for carcass traits in Hanwoo cattle. *Frontiers in Genetics*, 11, 576377.
- 3) Kim, H. S., Kim, J., Seong, P., Lee, W. Y., Lee, S., Wi, J., Kim, H. R., Lee, S. D., & Lee, Y. (2025). Correlation between ambient temperature and body weight of Hanwoo calves (Korean native cattle). *Animal Bioscience*.
- 4) 기상청 AWS, ASOS 위도 [기상청 관측지점정보](#)